

1. Preparación y Gestión de Almacenamiento

Conectividad y Eficiencia: Se estableció conexión vía SSH desde la terminal de Windows hacia el sistema anfitrión (Rocky Linux) para agilizar la introducción de comandos y la monitorización remota.

Infraestructura de Discos: Se configuró un entorno de doble unidad: un disco de sistema de 30GB para el anfitrión y un disco dedicado de 80GiB para el sistema LFS.

Particionado y Formateo: Utilicé la herramienta fdisk para estructurar el disco. Posteriormente, se aplicó el sistema de archivos mediante mkfs.ext4 y se preparó la partición de intercambio con mkswap.

Montaje y Jerarquía: Se definió la variable de entorno \$LFS apuntando a /mnt/lfs, donde se crearon los directorios base para las fuentes y las herramientas temporales.

2. Adquisición de fuentes (Capítulo 3 y 4)

Desafíos de Red: Durante la descarga de paquetes fuente (tarballs), se detectó inestabilidad en los servidores principales de GNU (posiblemente por latencia). Se resolvió utilizando un mirror (servidor espejo) localizado en Ecuador, asegurando la integridad de las dependencias.

Incidencias en el Anfitrión: Se enfrentaron problemas de corrupción en los gestores de paquetes dnf y rpm del Rocky Linux. Tras una reinstalación y saneamiento del sistema, se procedió con la creación del usuario lfs para aislar el proceso de construcción y evitar la contaminación del host.

Nota sobre Man-db: El paquete man-db fue identificado como pendiente en la lista de descargas. Se procedió a su descarga manual y verificación en \$LFS/sources. Siguiendo el manual LFS, este paquete no forma parte del Toolchain temporal (Cap. 6), por lo que su compilación se posterga hasta la fase de construcción del sistema final en el Capítulo 8.

3. Construcción del Sistema Temporal (Capítulos 5 y 6)

En esta fase, el objetivo fue crear la Cadena de Herramientas (Toolchain). Los mayores desafíos surgieron debido a la naturaleza de la compilación cruzada (Cross-Compilation):

Bloqueo en Diffutils 3.12: Se presentó un error crítico donde el script configure se detenía al no poder ejecutar pruebas binarias (checking whether strcasecmp works).

Solución: Se aplicó una técnica de "inyección de variables de caché", forzando parámetros como gl_cv_func_strcasecmp_works=yes y ac_cv_func_strcasecmp=yes para omitir las pruebas de ejecución imposibles en un entorno cruzado.

Dual-Build en File-5.46: Se realizó una compilación doble; primero construyendo una versión para el anfitrión (host) y luego usándola para compilar la versión del sistema objetivo (target), asegurando que las bases de datos mágicas se generaran correctamente.

Gestión de Compilación: Se procesaron con éxito utilidades esenciales como Findutils, Gawk, Grep, Gzip, Make, Patch, Sed, Tar y Xz. En cada paquete se siguió el flujo: extraer, configurar con `--host=$LFS_TGT`, compilar, instalar en `DESTDIR=$LFS` y limpiar la carpeta fuente para optimizar espacio.

4. Depuración de Errores Críticos y Toolchain Final (Capítulo 6)

El Error del PATH (Error 127): Durante la segunda pasada de Binutils 2.45, el comando `make` falló al no encontrar `x86_64-lfs-linux-gnu-ar`.

Diagnóstico: Se identificó que el archivo `.bashrc` estaba sobrescribiendo la variable de entorno `$PATH`, eliminando la ruta `/mnt/lfs/tools/bin`.

Corrección: Se reescribió el archivo `.bashrc` con una configuración persistente, asegurando que las herramientas de LFS tengan prioridad sobre las del sistema anfitrión. Se restauró la sesión con `source ~/.bashrc`.

Parches: En Binutils, se utilizó el editor de flujo `sed` para modificar el script `ltmain.sh`, corrigiendo errores en el enlazador que podrían mezclar librerías del host con las de LFS. Esto se realizó con ayuda de la IA

GCC 14.2.0 (Pass 2): Se completó la construcción del compilador definitivo. Se incluyeron las librerías matemáticas GMP, MPFR y MPC dentro del árbol de fuentes de GCC y se aplicaron parches vía `sed` para ajustar las rutas de búsqueda de las librerías de 64 bits (`lib64` a `lib`).

5. Configuración Final del Sistema y Kernel (Capítulos 7 al 10)

Tras el éxito del Capítulo 6, se procedió con la fase de personalización y preparación para el arranque autónomo. Esta etapa representó el 95% del progreso total del proyecto.

Entrada al Entorno Chroot (Capítulo 7): Se realizó el montaje de los sistemas de archivos virtuales del anfitrión (`/dev`, `/proc`, `/sys`, `/run`) hacia la partición `$LFS`. Se utilizó el comando `chroot` para iniciar la construcción de los paquetes definitivos, aislando el proceso de cualquier influencia del sistema Rocky Linux.

Instalación de Paquetes del Sistema Final (Capítulo 8): Se compilaron los paquetes de administración y utilidades finales. Durante este proceso, se monitoreó constantemente el uso de disco en la unidad de 80GiB, la cual comenzó a mostrar señales de saturación debido al volumen de archivos temporales generados por las suites de pruebas de los paquetes.

Configuración de Red y Scripts de Inicio (Capítulo 9): Se establecieron los archivos de configuración de red, incluyendo el nombre de host (*hostname*) y los scripts de arranque (*bootscripts*). Se editó manualmente el archivo `/etc/fstab` para definir los puntos de montaje de las particiones creadas inicialmente con `fdisk`.

Compilación del Kernel y Fallo de GRUB (Capítulo 10): Se logró compilar el núcleo del sistema (Kernel) con éxito, ajustando los drivers para el hardware virtual. Sin embargo, al intentar la instalación del cargador de arranque GRUB, el sistema colapsó debido a la falta de espacio físico en el disco virtual.

6. Registro de Incidencias Críticas y Corrupción

Agotamiento de Almacenamiento: El disco de 80GiB alcanzó el 100% de su capacidad durante la escritura de los archivos en `/boot`, impidiendo que el GRUB generara la imagen de arranque necesaria.

Corrupción del VDI: Ante la imposibilidad de seguir, se intentó una operación de expansión y fusión de *snapshots* (instantáneas) en VirtualBox para liberar espacio. Este procedimiento resultó en una corrupción de los descriptores del disco virtual (VDI).

Fallo de Integridad: La tabla de particiones se volvió ilegible y el sistema anfitrión dejó de reconocer la firma del sistema de archivos `ext4`. Los intentos de recuperación mediante comandos de rescate de particiones resultaron infructuosos, confirmando la pérdida total de acceso al entorno construido.